

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Caso de estudio para el componente práctico

Calidad de software – 202016903

Caso de estudio: Aplicación de transporte público de una ciudad

1. Descripción del servicio

La aplicación **Mi Ruta** es una solución digital orientada a facilitar el desplazamiento de las personas dentro de una ciudad mediante la consulta de rutas, paraderos, recorridos y tiempos estimados de llegada de los buses. Busca integrar información del servicio de transporte público en una experiencia sencilla, accesible y útil.

El sistema permite consultar información desde un dispositivo móvil, identificar alternativas de transporte, visualizar recorridos en un mapa y recibir notificaciones sobre la llegada de los buses y posibles cambios en el servicio.

2. Definición del problema

Los usuarios del transporte público pueden tener dificultades para conocer qué ruta utilizar, dónde está el paradero más cercano, cuánto tiempo deben esperar y si existen cambios en el recorrido. La información puede estar dispersa, desactualizada o presentarse de manera poco comprensible.

Principales dificultades:

- Dificultad para identificar rápidamente la ruta adecuada hacia un destino.
- Información insuficiente o poco clara sobre tiempos de llegada y paraderos.
- Complejidad para comprender el recorrido de una ruta.
- Falta de información oportuna sobre cambios y novedades del servicio.
- Dificultades de acceso a la información para personas con diferentes necesidades de interacción.

El problema central consiste en disponer de una aplicación que permita consultar y comprender la información del transporte público de manera funcional, usable, accesible, confiable y oportuna.

3. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación digital para apoyar la planificación y seguimiento de desplazamientos mediante transporte público. Incluye los siguientes componentes:

- Registro, autenticación y gestión básica del perfil del usuario.
- Consulta de rutas entre un origen y un destino.
- Consulta de paraderos cercanos.
- Visualización del recorrido mediante mapas.
- Consulta de tiempos estimados de llegada.
- Información del bus y de su ubicación o estado cuando esté disponible.
- Alertas y notificaciones sobre cambios o novedades del servicio.
- Historial de consultas y recorridos.
- Gestión de rutas, paraderos y horarios.
- Panel de administración para supervisar información y operación.

Usuarios

Usuario	Necesidades principales
Pasajeros	Consultar rutas, paraderos, tiempos y recorridos; recibir alertas.
Operadores	Consultar y actualizar información operacional del servicio.
Administradores	Gestionar rutas, paraderos, horarios, alertas e indicadores.

Módulos del sistema

#	Módulo
1	Autenticación y perfil
2	Consulta de rutas
3	Paraderos
4	Planificación del recorrido
5	Mapa y geolocalización
6	Información en tiempo real
7	Alertas y notificaciones
8	Historial
9	Gestión de rutas
10	Administración y monitoreo

4. Factores clave para el éxito

- Identificación clara de las necesidades y requisitos de los usuarios.
- Información de rutas, paraderos y horarios consistente y actualizada.
- Facilidad de uso y navegación para diferentes perfiles.
- Accesibilidad de la información y de las funciones principales.
- Disponibilidad adecuada del servicio digital.
- Tiempos de respuesta apropiados para consultas.
- Compatibilidad con los entornos tecnológicos definidos.
- Protección de datos personales y de la información de usuarios.
- Integración adecuada con fuentes de información del transporte.
- Aplicación de pruebas de calidad durante el ciclo de desarrollo.

5. Atributos de calidad relevantes

El caso permite analizar características y subcaracterísticas de calidad relacionadas con las necesidades del servicio.

Característica	Aplicación en el caso
Adecuación funcional	Consulta correcta de rutas, paraderos, recorridos y tiempos.
Eficiencia del desempeño	Tiempo de respuesta y actualización de información.
Usabilidad	Facilidad para encontrar, comprender y utilizar la información.
Accesibilidad	Alternativas de interacción y presentación para diferentes usuarios.
Compatibilidad	Funcionamiento adecuado en los entornos definidos.
Fiabilidad	Disponibilidad y comportamiento consistente.
Seguridad	Protección de datos personales y control de acceso.
Portabilidad	Adaptación a los entornos definidos para su uso.

6. Orientación para el análisis de pruebas

A partir del caso, los estudiantes pueden identificar requisitos, atributos de calidad, tipos de pruebas, casos de prueba, criterios de aceptación y herramientas de automatización. El objetivo del caso didáctico es mostrar la trazabilidad desde la necesidad hasta la prueba, sin proporcionar las respuestas del caso evaluativo BioTest.

7. Trazabilidad del caso

Necesidad del usuario → Requisito → Atributo de calidad → Tipo de prueba → Caso de prueba → Criterio de aceptación → Ejecución → Resultado → Análisis técnico



8. Impacto esperado

- Facilitar la planificación de los desplazamientos.
- Reducir la incertidumbre sobre rutas, paraderos y tiempos.
- Mejorar la experiencia de los usuarios durante el recorrido.
- Favorecer el acceso a información clara y oportuna.
- Apoyar la gestión y supervisión del servicio.

Conclusión

La aplicación de transporte público constituye un caso didáctico para analizar la calidad de un producto software desde las necesidades del usuario y las condiciones reales de uso. Permite establecer una trazabilidad desde el problema y los requisitos hasta las pruebas, su posible automatización y el análisis de resultados. En el CIPAS, este caso puede utilizarse como referencia metodológica para que posteriormente los estudiantes apliquen el mismo proceso al caso transversal BioTest.